

Hoja de Ejercicios: Rango y Singularidad Cinemática

Ejercicio 1 — Mapeo de Velocidad y Significado[cite: 13]

Dado el Jacobiano evaluado y el vector de velocidades articulares:

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ [cite: 13]}$$

- a) Calcule la velocidad del efector final $\dot{\mathbf{x}} = J\dot{\mathbf{q}}$.
- b) Explique físicamente qué representa la primera columna de la matriz J .

Ejercicio 2 — Clasificación de Rango[cite: 13]

Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \text{ [cite: 13]}$$

Calcule analíticamente el rango de ambas matrices e indique si representan un estado regular o singular.

Ejercicio 3 — Criterio General vs Cuadrado[cite: 13]

Escriba la definición universal matemática de una singularidad cinemática mediante el rango, y explique por qué la ecuación $\det(J) = 0$ es un caso especial y no la regla general.

Ejercicio 4 — Singularidad Geométrica 2R[cite: 13]

Para un manipulador 2R con $a_1 = a_2 = 1$ y $q_1 = 0$, compare las posturas correspondientes a $q_2 = \pi/2$ y $q_2 = 0$. Para la configuración singular, identifique:

1. La relación lineal entre las columnas del Jacobiano de traslación.
2. La dirección del movimiento local que se pierde (no puede ser ejecutada instantáneamente).

Ejercicio 5 — Velocidad Cerca de la Singularidad[cite: 13]

Considere el Jacobiano local $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.05 \end{bmatrix}$ y una velocidad cartesiana deseada $\dot{\mathbf{x}}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$ [cite: 13]. Calcule el vector de velocidades articulares requeridas $\dot{\mathbf{q}}$. Explique el efecto de "amplificación" de velocidad que ocurre físicamente.